

TEMP_01 – Temperature Sensor

Περιγραφή

Ο αισθητήρας TEMP_01 προσομοιώνει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο γραφείου. Ο σκοπός του είναι να παρακολουθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και να παρέχει περιοδικές μετρήσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υπόλοιπο IoT σύστημα.

Στο πλαίσιο της προσομοίωσης, ο TEMP_01 αποτελεί τον βασικό αισθητήρα του σταθμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καθώς οι μετρήσεις του επηρεάζουν και άλλους αισθητήρες του συστήματος, όπως τον αισθητήρα υγρασίας.

Τρόπος Λειτουργίας

Ο αισθητήρας ξεκινά με μια αρχική θερμοκρασία 24.0°C, η οποία θεωρείται φυσιολογική θερμοκρασία για έναν εσωτερικό χώρο γραφείου.

Σε κάθε νέο κύκλο μέτρησης η θερμοκρασία μπορεί:

- να παραμείνει αμετάβλητη με πιθανότητα 70%,
- να αυξηθεί κατά 0.1°C με πιθανότητα 15%,
- να μειωθεί κατά 0.1°C με πιθανότητα 15%.

Η λογική αυτή επιλέχθηκε ώστε οι τιμές να μεταβάλλονται σταδιακά και να προσομοιώνουν τη φυσική συμπεριφορά ενός πραγματικού αισθητήρα.

Επιπλέον, η θερμοκρασία περιορίζεται εντός ενός λογικού εύρους λειτουργίας μεταξύ 18°C και 30°C ώστε να αποφεύγονται μη ρεαλιστικές τιμές.

Δεδομένα που Παράγει

Κάθε μέτρηση περιλαμβάνει:

- Αναγνωριστικό αισθητήρα (Sensor ID)
- Τύπο αισθητήρα
- Τοποθεσία εγκατάστασης
- Τρέχουσα τιμή θερμοκρασίας
- Μονάδα μέτρησης
- Κατάσταση λειτουργίας
- Χρονική σήμανση (timestamp)

Παράδειγμα μέτρησης:

```
{  
  "sensor_id": "TEMP_01",  
  "sensor_type": "temperature",  
  "location": "office_a",  
  "value": 24.1,  
  "unit": "C",  
  "status": "normal",  
  "timestamp": "2026-06-13T15:32:00Z"  
}
```

Ρόλος στο Σύστημα

Ο TEMP_01 λειτουργεί ως η κύρια πηγή δεδομένων θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Οι μετρήσεις του χρησιμοποιούνται:

- για την παρακολούθηση του χώρου,
- για την ανάλυση περιβαλλοντικών συνθηκών,
- και για την προσομοίωση αλληλεπιδράσεων με άλλους αισθητήρες.

Οι τιμές του επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά του αισθητήρα υγρασίας και έμμεσα του αισθητήρα ποιότητας αέρα, δημιουργώντας ένα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον προσομοίωσης.